

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

22 de julio de 2019



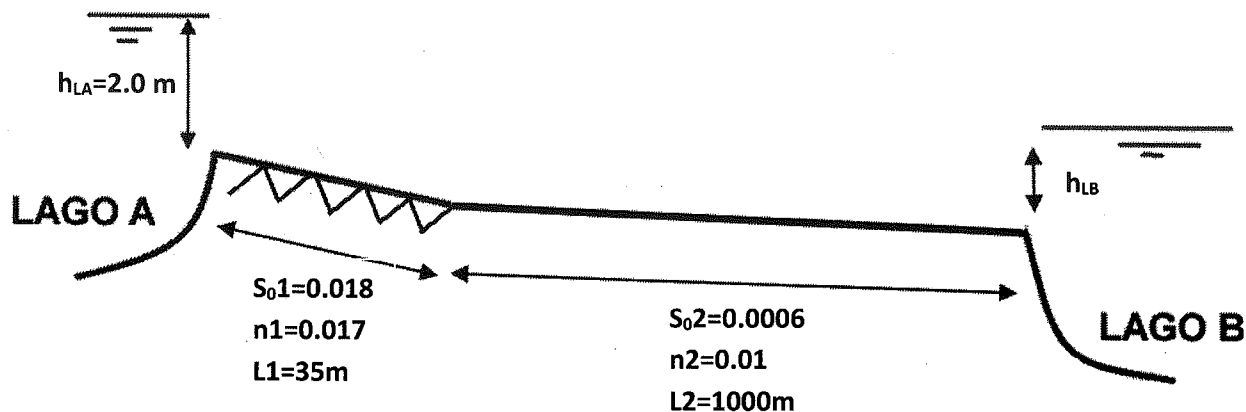
EJERCICIO 1 (25 puntos)

Dos lagos se conectan por un canal de sección trapezoidal (ancho de base $b=3.8$ m, pendiente talud $m=1H:1V$) que cuenta con dos tramos de diferente rugosidad y pendiente:

- Largo del **tramo 1** $L_1=35$ m, pendiente longitudinal de fondo del tramo 1 $S_{01}=0.018$, coeficiente de rugosidad de Manning del tramo 1 $n_1=0.017$;
- Largo del **tramo 2** $L_2=1000$ m, pendiente longitudinal de fondo el tramo 2 $S_{02}=0.0006$, coeficiente de rugosidad de Manning el tramo 2 $n_2=0.01$.

La superficie libre del Lago A se ubica a $h_{LA}=2.0$ m respecto al fondo del canal.

- 1) Si el nivel del Lago B se ubica a $h_{LB}=2.6$ m respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga, clasifique los tramos del canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- 2) Considerando que el nivel del Lago B es variable. Encuentre el rango de niveles del Lago B para el cual ocurre un resalto hidráulico en el **tramo 2** del canal.



EJERCICIO 2 (20 puntos)

- 1) Definir qué se entiende por tiempo de encharcamiento de una cuenca.
- 2) En una cuenca cuyas características principales se presentan en la Tabla adjunta

Área (Km ²)	L_{cp} (km)	ΔH (m)	X (Km)	Y (Km)
5.3	2.3	45	450	6630

donde L_{cp} expresa la longitud del cauce principal, ΔH su desnivel máximo, (X, Y) coordenadas del punto de cierre ocurre el siguiente evento extremo de precipitación:

Intervalo (minutos)	0-30	30-60	60-90	90-120	120-150	150-180
P (mm)	3	5	31	6	3	1

Se pide:

- a) Considerando válido el modelo de **Horton** para representar el proceso de infiltración en el suelo, determinar el tiempo de encharcamiento en la cuenca para el evento registrado. Se asume que las **capacidades máximas y mínimas de infiltración** son **7.6 mm/h** y **0.4 mm/h** respectivamente, siendo además la tasa de decaimiento $k=0.5$ 1/h.
- b) Determinar y graficar la evolución temporal de la tasa de infiltración real para el evento.
- c) Determinar el volumen de escorrentía (en mm) para el evento.



EJERCICIO 3 (30 puntos)

En la siguiente Tabla se presentan en las características principales de una cuenca ubicada en el **Departamento de Florida**, cuyo punto de cierre tiene coordenadas $X= 480000$ m; $Y= 6250000$ m. El uso de suelo predominante en la cuenca son **pastizales, que ocupan el 75% del área de la cuenca**, y en menor medida se identifican áreas de **cultivo en hileras rectas, que ocupan un 25 % restante del área de la cuenca**. Ambas coberturas desarrolladas en **condiciones hidrológicas buenas**. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es **Cerro Chato**. Puede asumirse que en la cuenca **el flujo es de tipo concentrado**.

Área (Km ²)	L _{cp} (m)	ΔH (m)	S (%)
75	12500	70	1.8

donde L_{cp} expresa la longitud del cauce principal, ΔH su desnivel máximo y S es la pendiente media de la cuenca.

Se pide:

- 1) Determinar el caudal de diseño de una obra de drenaje (pequeño puente) a ser implantada en el punto de cierre de la cuenca, para un **período de retorno de 100 años**. Justificar la metodología a ser utilizada.
- 2) Una vez construida la obra, ocurre el siguiente evento registrado en su cuenca de aporte:

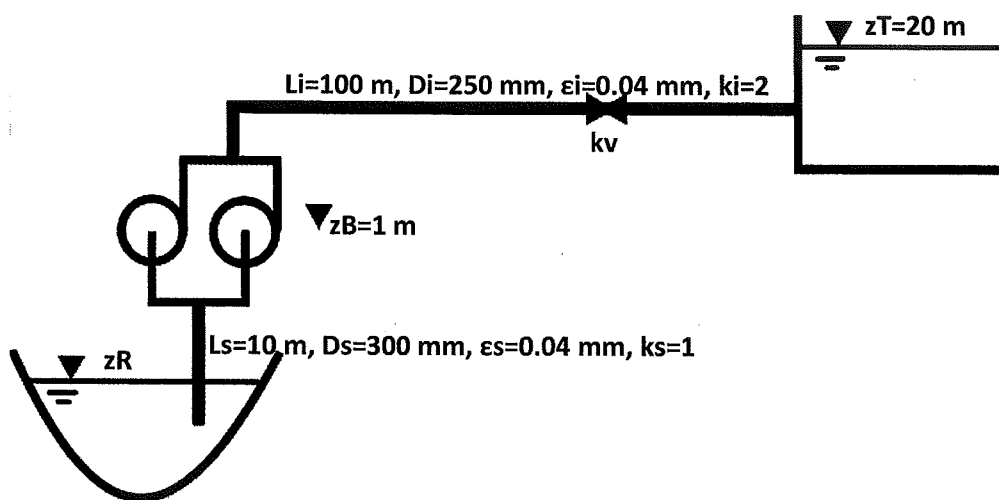
Intervalo (horas)	0-0.5	0.5-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5	5-5.5	5.5-6
P (mm)	3	5	8	10	13	21	49	16	9	7	5	3

- a) Determinar el período de retorno de la intensidad máxima del evento de precipitación registrado en la cuenca.
- b) Para dicho evento registrado, estimar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca, si la **precipitación acumulada en los 5 días (junio) anteriores al evento fue de 62 mm**. Establecer si la condición de diseño de la obra de drenaje fue sobrepasada por la ocurrencia de este evento.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Un sistema de bombeo compuesto por dos bombas idénticas instaladas en paralelo, cuyas curvas de funcionamiento se indican en la Tabla, elevan agua de un río hacia un tanque elevado como se indica en la Figura. La tubería de succión tiene una longitud $L_s=10$ m, diámetro $D_s=300$ mm y rugosidad absoluta $\epsilon_s=0.04$ mm; las pérdidas de carga localizadas en la succión corresponden a un coeficiente $k_s=1$; la tubería de impulsión tiene una longitud $L_i=100$ m, diámetro $D_i=250$ mm y rugosidad absoluta $\epsilon_i=0.04$ mm; las pérdidas de carga localizadas entre las bombas y el tanque superior corresponden a un coeficiente $k_i=2$. En la tubería de impulsión se ubica una válvula de compuerta cuyo coeficiente de pérdida de carga localizada cuando se encuentra completamente abierta es despreciable $k_{vabierta}=0$. La cota de la superficie libre del agua en el tanque elevado es $z_T=20$ m; la cota del eje de las bombas es $z_B=1$ m. Las pérdidas de carga en las tuberías que conectan las bombas a los ramales principales pueden despreciarse. El agua puede considerarse que se encuentra a 20°C y 1 atmósfera.

Q (L/s)	0	25	50	75	100	125	150
H (m.c.a.)	38	37	35	31	26	19	12
rend (%)	0	45	70	76	71	56	30
NPSHr (m)	3.1	3.5	4.3	5.20	7.1	9.2	13



- 1) Si la válvula de la impulsión se encuentra completamente abierta y el nivel de la superficie libre del río es $z_R=0$ m:
 - a) Encuentre el punto de funcionamiento del sistema (Q, H) y de cada una de las bombas;
 - b) Calcule la potencia consumida por el sistema;
 - c) Verifique que las bombas no cavitan.
- 2) Encuentre el nivel al que puede descender el nivel del río sin que exista cavitación.
- 3) Con el nivel del río en $z_R=0$ m, se desea ahora reducir el caudal que se eleva al tanque a $Q=150$ L/s y para ello se cierra parcialmente la válvula.
 - a) Encuentre el valor de k_v correspondiente;
 - b) Encuentre el nuevo punto de funcionamiento del sistema (Q, H) y de cada una de las bombas;
 - c) Calcule la potencia consumida por el sistema;
 - d) Verifique que las bombas no cavitan.

EJERCICIO 1:



1) Supongo canal 2 no afecta la descarga

Supongo tramo 1 canal 5 $\rightarrow$ Descarga en y_c $\left(\begin{array}{l} Q = 25 \text{ m}^3/\text{s} \\ E_c = h_{LAGO} = 2 \text{ m} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} y_c = 1,43 \text{ m} \\ y_{nI} = 0,89 \text{ m} \end{array} \right.$

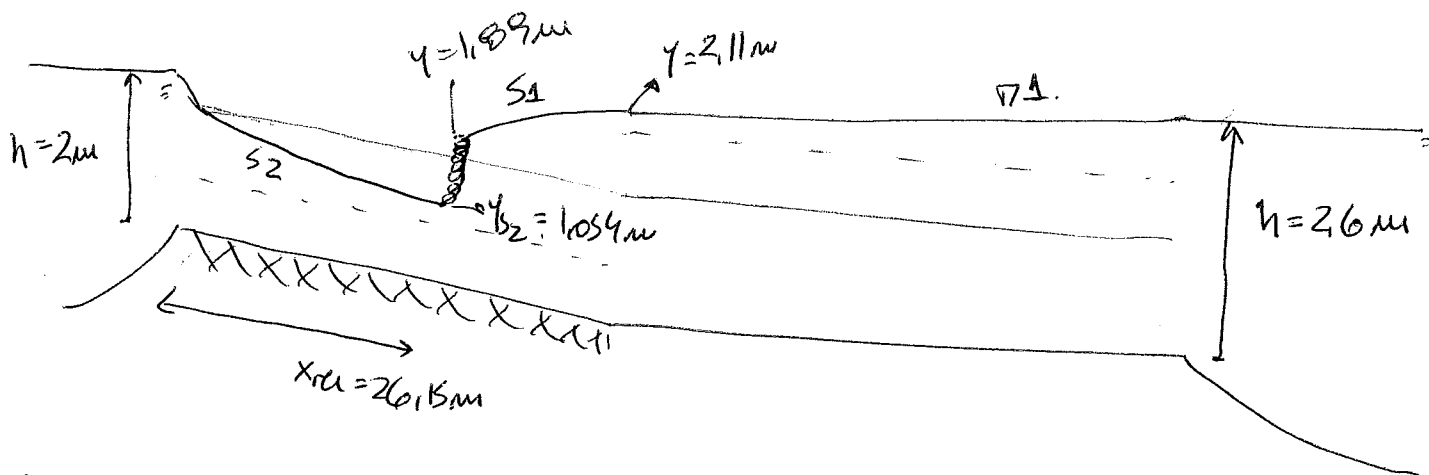
$\rightarrow$ Tramo 1 CANAL 5 verificado

Tramo 2: $y_{nI} = 1,73 \text{ m} \rightarrow$ CANAL 11

Tramo 3: Curva $S_2 \rightarrow y_{S_2}(x=35 \text{ m}) = 1,02 \text{ m} \rightarrow y_{S_2}^* = 1,93 \text{ m}$

Tramo 2: $h_{LB} = 2,6 \text{ m} \rightarrow$ Curva n_1 ($h_{LB} > y_{nI}$) $\rightarrow y_{n1}(x=-1000 \text{ m}) = 2,11 \text{ m}$

$\rightarrow$ Puntos entre 1: $x_{rc} = 26,15 \text{ m}$



2) Punto entre 2 $\rightarrow y_{\text{canal 2}} (n_1 \text{ o } n_2) < 1,93 \text{ m}$

Como $1,93 \text{ m} > y_{nI} \rightarrow$ Curva n_1

Busco h_{LB} tal que $y(n_1) a - 1000 \text{ m} = 1,93 \text{ m} \rightarrow h_{LB} = 2,35 \text{ m}$

$\downarrow$
valor máximo

Verifico condición con el agua: $h_{LB} < y_c \rightarrow$ descarga en n_2 el y_{nI}

Curva n_3 a partir de $y = 1,02 \text{ m}$ máximo 180 m

$\rightarrow$ ocurre resalto en CANAL 2

RAMBO $\rightarrow h_{LB} < 2,35 \text{ m}$

ESERCICIO 2

1) Lapso de tiempo entre el inicio de la lluvia y el momento que el agua empieza a encharcarse en la superficie del terreno y a partir del cual la intensidad de precipitación es mayor a la tasa de infiltración potencial del suelo.

2) a) Modelo de Horton: $f(t) = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$ $\left\{ \begin{array}{l} k = 0,5 \text{ } 1/h \\ f_0 = 7,6 \text{ mm/h} \\ f_c = 0,4 \text{ mm/h} \end{array} \right.$

→ Valor de la función $f(t)$ en los tiempos del evento.

→ Calcular la intensidad en cada intervalo del evento de precipitación $I = P/\Delta t = 0,5 \text{ h}$

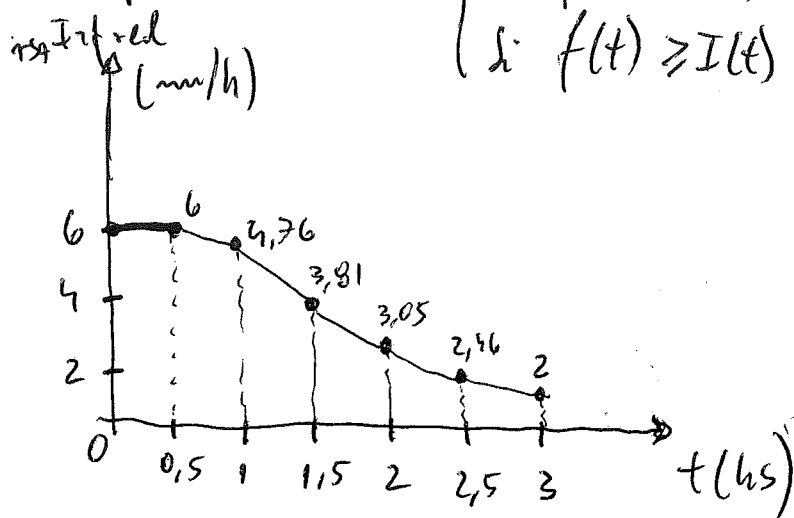
→ Busco cuando $I(t) = f(t)$

$\Rightarrow t_{\text{ench}} = 0,5 \text{ hs}$

t	f(t)	I(t)
h	mm/h	mm/h
0	7,6	0
0,5	6	6
1	4,76	10
1,5	3,81	6
2	3,05	12
2,5	2,46	6
3	2,00	2



b) Infiltración real: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } f(t) < I(t) \Rightarrow \text{Inf}_{\text{real}} = \text{Inf}_{\text{pot}} = f(t) \\ \text{Si } f(t) \geq I(t) \Rightarrow \text{Inf}_{\text{real}} = I(t) \end{array} \right.$



c) $V_{\text{esc}} = P_{\text{TOT}} - \text{Inf}_{\text{red TOT}}$

$\text{Inf}_{\text{red}} = \text{Área bajo la gráfica 1) } \Rightarrow \text{Inf}_{\text{red}} = 3 + 2,69 + 2,14 + 1,715 + 1,4 + 1,1 = 12 \text{ mm}$

$V_{\text{es}} = 49 - 12 = 37 \text{ mm}$

EJERCICIO 3

1) Flujo concentrado $\Rightarrow$ t_c racional-Kirpich $\Rightarrow t_c = 3,5 \text{ hs} \Rightarrow$ MT. MANSUR Q_{MAX}

$$P_{3,10} = 82 \text{ mm}$$

$$A = 75 \text{ km}^2$$

$$NC = NC_{past} \times 0,75 + NC_{cult} \times 0,25 = 61 \times 0,75 + 79 \times 0,25 = \underline{65,25} \quad \left. \begin{array}{l} \Rightarrow Q_{MAX} = 265 \text{ m}^3/\text{s} \\ \text{Método NRCS} \end{array} \right\}$$

Cerro Cuato $\Rightarrow$ CH = B
Cand. hidrológicos buenos

2) a) T_r de I_{max} del evento $\Rightarrow I_{max} = 49 \text{ mm en } 0,5 \text{ hora} \Rightarrow$ curvas IDF

$$P(p, t_r, d) = P_{3,10} \times C_D \times C_{Tr} \times C_A \quad \leftarrow \text{CUCULLA} \quad \Rightarrow C_{Tr} = \frac{49}{82 \times 0,45 \times 0,83} = 1,5895 \Rightarrow \underline{T_r = 225 \text{ AÑOS}}$$

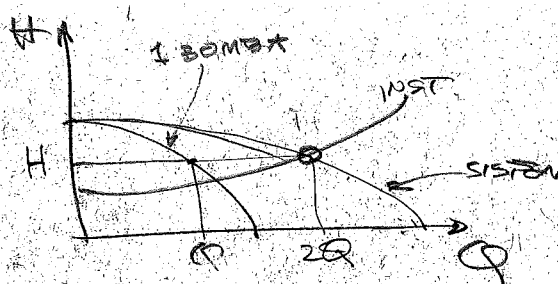
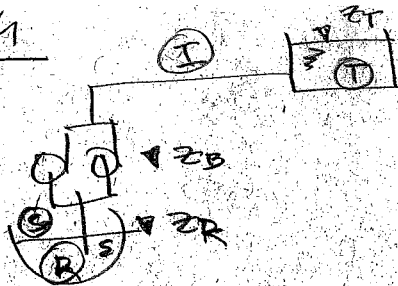
b) $P_{mvi} = 62 \text{ mm} \Rightarrow$ CHA III $\Rightarrow NC_{III} = 81,2$



Para el evento registrado aplico NRCS con $NC = 81,2$ y el registro de lluvia.

$$\Rightarrow Q_{MAX} = 495 \text{ m}^3/\text{s} > Q_{diseño (1)} \Rightarrow \text{se sobrepasa la obra.}$$

Ej 4



$$H_{\text{pump}} = H_T - H_R + \left(Q_s + f_s \frac{L_s}{D_s} \right) \frac{U_s^2}{2g} \left(Q_I + Q_V + f_I \frac{L_I}{D_I} \right) \frac{U_I^2}{2g}$$

$$H_T = 20 \text{ m}, H_R = 0 \text{ m}, U = \frac{Q_{\text{sist}}}{\left(\frac{\pi D^2}{4} \right)}, f = \left(\frac{U}{V}, \frac{\epsilon}{D} \right), Q_V = 0 \text{ VARIAB}$$

$$\begin{cases} H_{\text{SISTEMA}} = H_{\text{BOMBA}} \\ Q_{\text{SISTEMA}} = 2Q_{\text{BOMBA}} \end{cases}$$

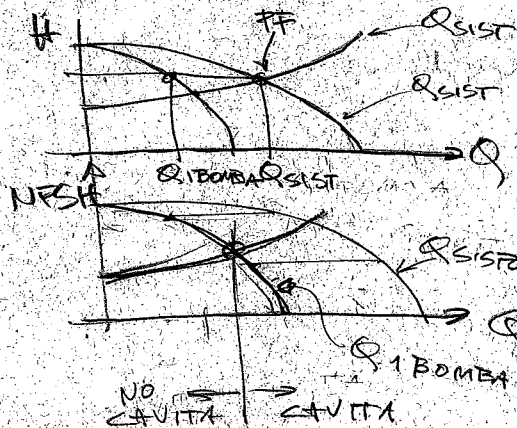
$$f_s = 0.0141 \\ f_I = 0.0143$$

$$NPSH_{\text{disp}} = H_B - z_B + 10.1 \text{ m}$$

$$H_T = H_R - \left(Q_s + f_s \frac{L_s}{D_s} \right) \frac{U_s^2}{2g}, z_B = 1 \text{ m}$$

$$U_s = \frac{Q_{\text{sist}}}{\left(\frac{\pi D_s^2}{4} \right)}$$

Q_{BOMBA}	Q_{SISTEMA}	$NPSH_{\text{disp}}$	$NPSH_{\text{req}}$
Q_i	$2Q_i$	$NPSH_{\text{disp}}$	$NPSH_{\text{req}}$
SE CALCULA CON			



$$1) a) Q_{\text{SISTEMA}} = 183 \text{ L/s}, Q_{\text{BOMBA}} = 91.5 \text{ L/s}$$

$$H_{\text{SISTEMA}} = H_{\text{BOMBA}} = 26.7 \text{ m}$$

$$b) \eta_c = \frac{\gamma Q H_{\text{BOM}}}{P_{\text{BOMPA}}} = \frac{9800 \times 0.183 \times 26.7}{0.72} =$$

$$\eta_{\text{BOMPA}} (Q = 91.5 \text{ L/s}) = 72\%$$

$$c) NPSH_{\text{disp}} = 8.55 \text{ m} \quad \left. \begin{array}{l} NPSH_{\text{disp}} = 8.55 \text{ m} \\ NPSH_{\text{req}} = 6.8 \text{ m} \end{array} \right\} \text{NO CAVITA}$$

$$2) z_{\text{B minimo}} = -2.3 \text{ m}, \left(\begin{array}{l} Q_{\text{BOMBA}} = 99.7 \text{ L/s} \\ H_{\text{BOMBA}} = 28.0 \text{ m} \end{array} \right)$$

7/8

$$3) a) L_v = 14.5 \quad b) Q_{sist} = 150 \text{ l/s}, Q_{BOMBA} = 75 \text{ l/s}$$

$$H_{sist} = H_{BOMBA} = 31.0 \text{ m}$$

$$c) P_c = \frac{\rho Q_{sist} H_{sist}}{\eta_{BOMBA}} = \frac{9800 \times 0.150 \times 31}{0.76} =$$

$$\eta_{BOMBA} (75 \text{ l/s}) = 76\%$$



$$d) \text{NPSH}_{disp} = 8.76 \text{ m} \quad \text{NPSH}_{req} = 5.2 \text{ m} \quad \rightarrow \text{NO CAVITA}$$